

المقطع التعليمي: معادلة التفاعل الكيميائي .

الحصصة التعليمية: معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء .

مؤشرات الكفاءة: (1) يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة.

(2) يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة تفاعل كيميائي.

الوسائل المستعملة: - نماذج الذرات أو عجينة ملون .

التقويم التشخيصي: - ما هي نواتج التحليل الكهربائي للماء ؟ - كيف تكشف عنها ؟ 04 د

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى والمفاهيم	التقويم												
05 د	وضعية تعليمية جزئية 01 : معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء ينتج عن التحليل الكهربائي للماء غاز الأكسجين و غاز الهيدروجين . 3. نمذج هذا التحول الكيميائي بمعادلة كيميائية . VII. التحليل الكهربائي للماء : 7. جسد تفاعل التحليل الكهربائي للماء بالنموذج الجزيئي. 8. حدد الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي في الجدول الآتي : <table> <tr> <td>الحالة النهائية (النواتج)</td> <td>الحالة الابتدائية (المتفاعلات)</td> </tr> <tr> <td> - غاز الأكسجين - غاز الهيدروجين </td> <td> - الماء </td> </tr> </table> 9. اعد كتابة الجدول السابق وذلك بنمذجة التفاعل الكيميائي السابق بمعادلة كيميائية . 10. هل نوع وعدد الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج؟ 11. ماذا يمكن أن تفعل لموازنة هذه المعادلة ؟ 12. أكمل الجدول الآتي (جدول ص 20) :	الحالة النهائية (النواتج)	الحالة الابتدائية (المتفاعلات)	- غاز الأكسجين - غاز الهيدروجين	- الماء	<table> <tr> <th>الذرة</th> <th>المجسم</th> </tr> <tr> <td>الهيدروجين</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الأكسجين</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الكربون</td> <td></td> </tr> </table>	الذرة	المجسم	الهيدروجين		الأكسجين		الكربون		<u>التقويم الأول:</u> تمرين 02 ص 26 05 د
الحالة النهائية (النواتج)	الحالة الابتدائية (المتفاعلات)														
- غاز الأكسجين - غاز الهيدروجين	- الماء														
الذرة	المجسم														
الهيدروجين															
الأكسجين															
الكربون															
عمل فري 10 د عمل فوجي 08 د عمل جماعي 08 د المصادقة 10 د			<u>تقويم تحصيلي:</u> تمرين 13 ص 28 05 د												

	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عائيا	- الماء	- غاز الهيدروجين - غاز الأكسجين
محيريا	H ₂ O	O ₂ H ₂
بالنموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	2 H / 1 O	2 O / 2 H
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	4 H / 2 O	2 O / 4 H
الحالة الفيزيائية	H ₂ O (l)	O ₂ (g) H ₂ (g)
المعادلة الكيميائية	2H ₂ O → O ₂ + 2H ₂	

	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا	- الماء	- غاز الهيدروجين - غاز الأكسجين
مجهريا	H ₂ O	O ₂ H ₂
بالنموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	2 H / 1 O	2 O / 2 H
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	4 H / 2 O	2 O / 4 H
الحالة الفيزيائية	H ₂ O (l)	O ₂ (g) H ₂ (g)
المعادلة الكيميائية	2H ₂ O (l) → O ₂ (g) + 2H ₂ (g)	

الذرة	المجسم	الذرة	المجسم
الهيدروجين		الكبريت	
الأكسجين		الحديد	
الكربون		الكلور	
الآزوت			

المقطع التعليمي: معادلة التفاعل الكيميائي .

الحصّة التعليمية: معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحوم الهيدروجينية.

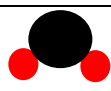
مؤشرات الكفاءة: (1) يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة.

(2) يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة تفاعل كيميائي.

الوسائل المستعملة: - نماذج الذرات أو عجّين ملون .

التقويم التشخيصي: - ما الفرق بين الاحتراق التام و الاحتراق غير التام ؟ 04 د

التوزيع المرتقب للوقت	سير النشاطات	المحتوى والمفاهيم	التقويم																
04 د	وضعية تعليمية جزئية 01 : معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحوم الهيدروجينية. ينتج عن احتراق الفحم غاز ثاني أكسيد الكربون. 4. نمذج هذا التحول الكيميائي بمعادلة كيميائية . VII. احتراق الفحم : 13. جسد احتراق الفحم بالنموذج الجزيئي. 14. حدد الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي في الجدول الآتي : 15. اعد كتابة الجدول السابق وذلك بنمذجة التفاعل الكيميائي السابق بمعادلة كيميائية . 16. هل نوع وعدد الذرات في المتفاعلات هو نفسه في النواتج؟ 17. أكمل الجدول الآتي (جدول ص 20) :	للتذكير : <table><tr><th>الذرة</th><th>المجسم</th></tr><tr><td>الأكسجين</td><td></td></tr><tr><td>الكربون</td><td></td></tr></table> الحالة الابتدائية (المتفاعلات) - الكربون - غاز الأكسجين الحالة النهائية (النواتج) - غاز ثاني أكسيد الكربون	الذرة	المجسم	الأكسجين		الكربون		التقويم الأول: تمرين 03 ص 26 04 د										
		الذرة	المجسم																
الأكسجين																			
الكربون																			
عمل فري 05 د عمل فوجي 04 د عمل جماعي 04 د المصادقة 05 د	<table><tr><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr><tr><td>- غاز الأكسجين - الكربون</td><td>- غاز ثاني أكسيد الكربون</td></tr><tr><td>C O₂</td><td>CO₂</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>C / 2O</td><td>C / 2O</td></tr><tr><td>C / 2O</td><td>C / 2O</td></tr><tr><td>C(s) O₂ (g)</td><td>CO₂(g)</td></tr><tr><td colspan="2">C(s) + O₂ (g) → CO₂(g)</td></tr></table> IX. احتراق الفحم الهيدروجينية : تتبع نفس مراحل النشاط السابق وذلك من اجل الاحتراق التام و الاحتراق غير التام لغاز الميثان .	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	- غاز الأكسجين - الكربون	- غاز ثاني أكسيد الكربون	C O ₂	CO ₂			C / 2O	C / 2O	C / 2O	C / 2O	C(s) O ₂ (g)	CO ₂ (g)	C(s) + O ₂ (g) → CO ₂ (g)		تمرين 08 ص 27 تقويم تحصيلي: تمرين 06 ص 26 تمرين 07 ص 27 تحضير للدرس القادم :	عمل فري 07 د عمل فوجي 06 د عمل جماعي 05 د المصادقة 07 د
مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول																		
- غاز الأكسجين - الكربون	- غاز ثاني أكسيد الكربون																		
C O ₂	CO ₂																		
																			
C / 2O	C / 2O																		
C / 2O	C / 2O																		
C(s) O ₂ (g)	CO ₂ (g)																		
C(s) + O ₂ (g) → CO ₂ (g)																			

	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا	- غاز الأوكسجين - الكربون	- غاز ثاني أكسيد الكربون
مجهريا	C O ₂	CO ₂
بالنموذج الجزيئي		
نوع الذرات وعددها	C / 2O	C / 2O
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	C / 2O	C / 2O
الحالة الفيزيائية	C(s) O ₂ (g)	CO ₂ (g)
المعادلة الكيميائية	C(s) + O ₂ (g) → CO ₂ (g)	

المقطع التعليمي: معادلة التفاعل الكيميائي .

الحصة التعليمية: موازنة معادلات كيميائية.

مؤشرات الكفاءة: (1) يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي و انحفاظ الكتلة.
(2) يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة تفاعل كيميائي.

الوسائل المستعملة: - الكتاب المدرسي .

التقويم التشخيصي: - ما هو مبدأ موازنة معادلة كيميائية ؟ 04 د

التقويم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
<u>التقويم الأول:</u> اكتب ووازن معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق غاز البوتان. 04 د	X. كتابة بعض المعادلات الكيميائية : - اكتب ووازن معادلة التفاعل الكيميائي للتفاعلات الآتية : 1. التحليل الكهربائي للماء. 2. احتراق فحم بوجود وفرة من غاز الأكسجين. 3. الاحتراق التام لغاز الميثان. - كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي للتفاعلات الآتية : 1. التحليل الكهربائي للماء: $2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 2. احتراق فحم بوجود وفرة من غاز الأكسجين: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ 3. الاحتراق التام لغاز الميثان: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ XI. موازنة بعض المعادلات الكيميائية : تمرين 07 ص 27 $2\text{Zn}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{ZnO}(\text{s})$ $3\text{Fe}(\text{s}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ $2\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + 13\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 8\text{CO}_2(\text{g}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $2\text{CuO}(\text{s}) + \text{C}(\text{s}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{Cu}(\text{s})$ $4\text{Al}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$	عمل فري 05 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د عمل فري 07 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د
<u>تقويم تحصيلي:</u> تمرين 06 ص 26 05 د		